

Prática: exemplo da bacia do rio La Plata

David M. Mocko
SAIC na NASA/GSFC

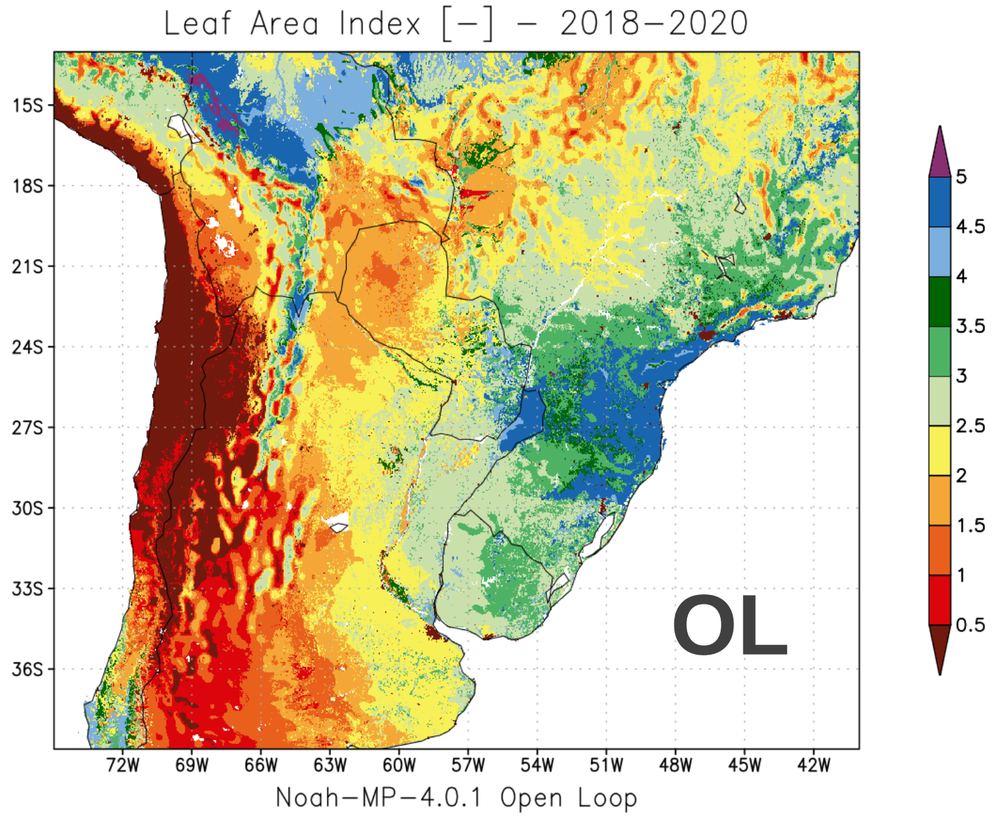
Especificações LDT/LIS

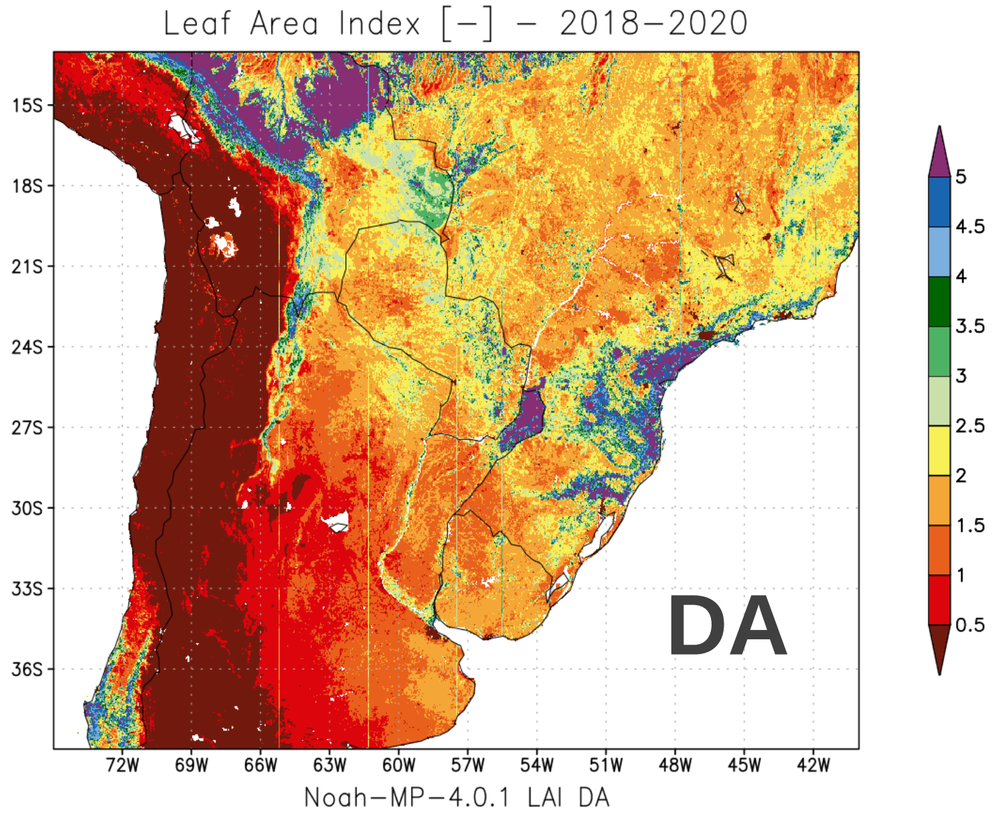
- Primeiro executamos o LDT para definir um domínio de 0,04 graus. (4 km) de 39-13 Sul e 75-40 Oeste
- Escolhemos a classificação de cobertura do solo “**MODIS IGBP**” e texturas de solo **ISRIC**
- Escolhemos o modelo de superfície terrestre Noah-MP-4.0.1 para as simulações
  - Selecionamos a opção de física da vegetação “fenologia prognóstica” em Noah-MP
- Escolhemos o conjunto de dados meteorológicos de superfície GDAS para o forçamento
- Dois esquemas diferentes de roteamento de streamflow estão disponíveis:
  - HyMAP ou RAPID
- Dois conjuntos de simulações LIS estão disponíveis para cada esquema de roteamento:
  - Open Loop (OL) – o Noah-MP LSM simula prognosticamente o LAI
  - Assimilação de dados (DA) – MODIS LAI é assimilado no Noah-MP LSM

Simulações LIS

- Antes do treinamento desta semana, realizamos um “spin-up” dos estados do modelo para nos aproximarmos do equilíbrio. Realizamos 57 anos de simulação, até 1º de janeiro de 2018.
- Em seguida, executamos 3 anos de simulação de 1º de janeiro de 2018 a 1º de janeiro de 2021, para um total de quatro experimentos diferentes (HyMAP ou RAPID – e – OL ou DA).
- Usamos o conjunto de dados MODIS MCD15A2H v006 LAI para a assimilação.
- Esses experimentos “preparados” de 3 anos com produção diária estão disponíveis em seu servidor.
- Nos próximos slides, daremos uma rápida olhada em alguns dos resultados simulados das simulações “preparadas” de 3 anos.
- NO ENTANTO, para o treinamento desta semana, tentaremos executar alguns

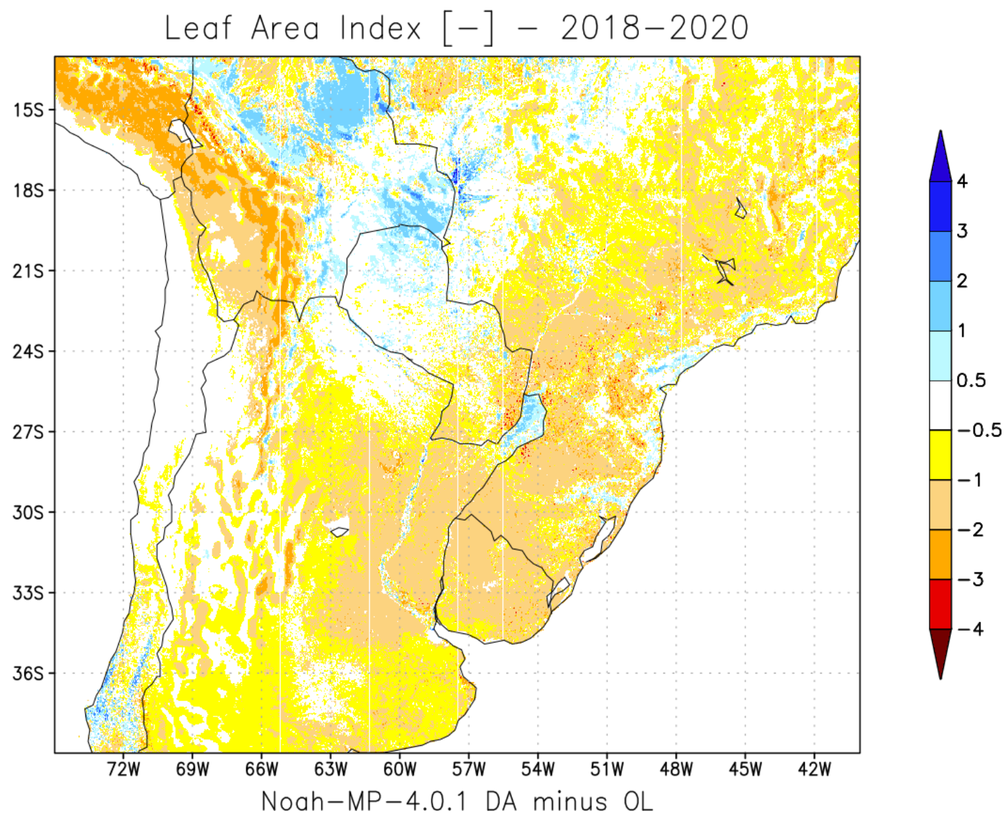
LAI simulado de OL e DA

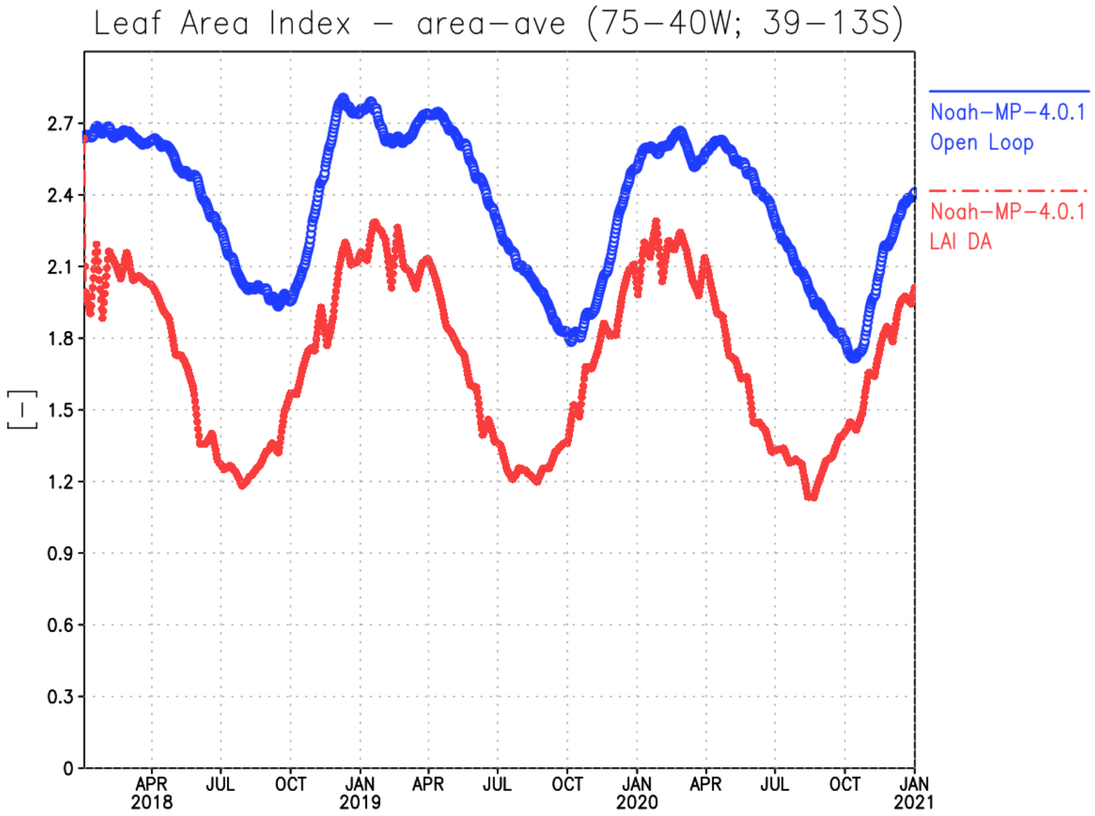




- Média de 3 anos de LAI de OL (esquerda) e de DA (direita)
- A simulação DA geralmente apresenta menor LAI em grande parte do domínio, enquanto a simulação OL apresenta menor LAI na porção nordeste da Argentina

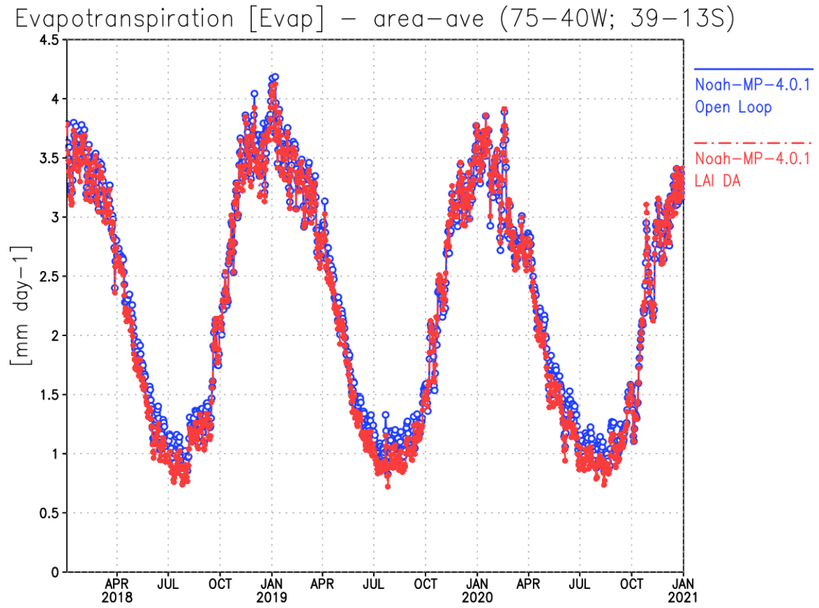
LAI simulado de OL e DA

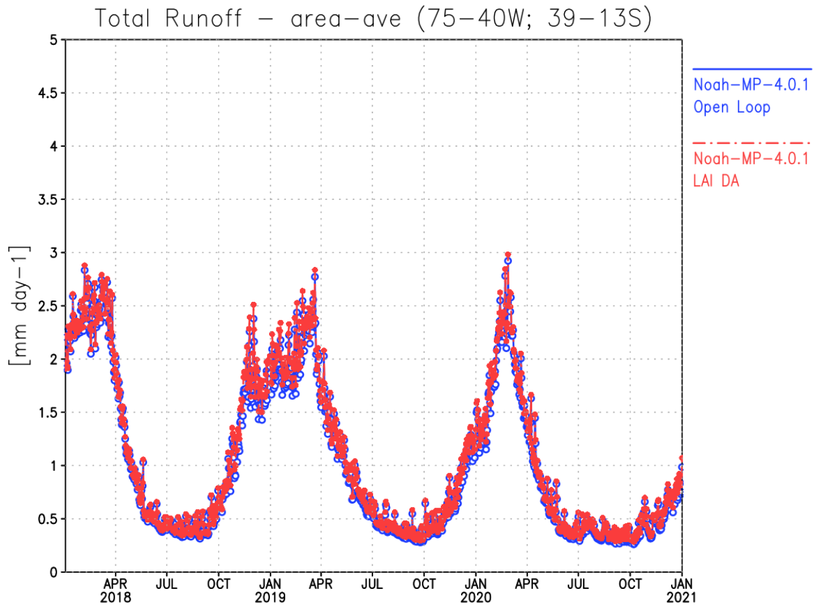


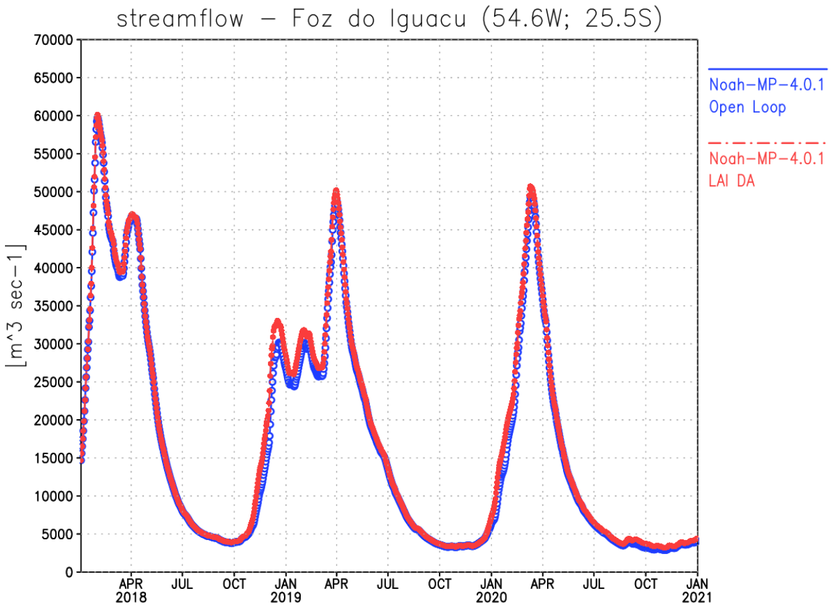


- A diferença do LAI de 3 anos (DA menos OL; esquerda) mostra um LAI principalmente mais baixo no domínio
- A série temporal média da área de domínio inteiro (à direita) do LAI mostra o ciclo sazonal, com LAI mais baixo na simulação DA

Evapotranspiração Simulada, Escoamento, Fluxo







- (Esquerda) A evapotranspiração é ligeiramente menor na simulação DA, a partir do LAI inferior
- (Médio) O escoamento total simulado é ligeiramente maior na simulação DA
- (Direita) O roteamento do escoamento para o fluxo usando o roteador HyMAP mostra que o fluxo em Foz do Iguaçu (54,6W e 25,5S) é maior na simulação DA, notadamente de ~novembro de 2018 a ~abril de 2019, onde o LAI a montante é

Olhando para um arquivo lis.config

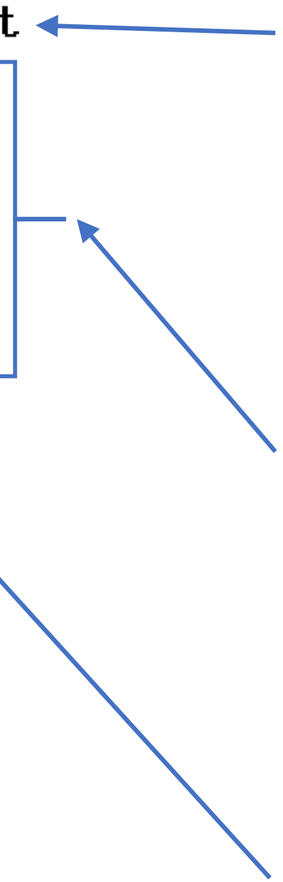
```
#Overall driver options
Running mode:                                "retrospective"
Map projection of the LIS domain:            latlon
Number of nests:                             1
Number of surface model types:               2
Surface model types:                         "LSM"  "Openwater"
Surface model output interval:               1da
Land surface model:                          "Noah-MP.4.0.1"
Open water model:                            "template open water"
Number of met forcing sources:               1
Blending method for forcings:                overlay
Met forcing sources:                         "GDAS"
Met forcing chosen ensemble member:          1
Topographic correction method (met forcing):  "lapse-rate and slope-aspect"
```

- A meteorologia da superfície é corrigida para a nossa grade usando a topografia (dados de elevação) em cada grade.
- A temperatura/umidade/pressão são corrigidas usando uma diferença de taxa de lapso padrão entre a altura do GDAS e a altura do ponto da grade (MERIT).

- O modo de execução “retrospectivo” é para simulação histórica
- São usados 2 tipos de “modelo de superfície”: 1 para o modelo terra-superfície (Noah-MP-4.0.1 LSM) e 1 para pontos de “ águas abertas ”. O mar aberto permite que os roteadores de fluxo simulem o fluxo de água para pontos da rede não terrestres. Produção diária.
- Usaremos o conjunto de

Olhando para um arquivo lis.config

```
Start mode:                 restart
Starting year:              2019
Starting month:                3
Starting day:                 31
Starting hour:                23
Starting minute:              45
Starting second:               0
Ending year:                2019
Ending month:                  4
Ending day:                    4
Ending hour:                   0
Ending minute:                 0
Ending second:                 0
```



- Usaremos um arquivo de “reinicialização” para inicialização do modelo. Fornecemos este arquivo de nosso longo modelo spin-up e representa os estados do modelo neste momento.
- O horário “válido” do arquivo de reinicialização é às 23h45Z do dia 31 de março de 2019. Para nosso spin-up, optamos por escrever um arquivo de reinicialização no final de cada mês.

Olhando para um arquivo lis.config

```
#-------------------------DOMAIN SPECIFICATION--------------------------
#The following options list the choice of parameter maps to be used
LIS domain and parameter data file:      ./lis_input.laplata.noahmp401.4km.nc
Landmask data source:                    LDT
Landcover data source:                   LDT
Soil texture data source:                LDT
Soil fraction data source:               none
Soil color data source:                  none
Elevation data source:                   LDT
Slope data source:                       LDT
Aspect data source:                      LDT
Curvature data source:                   none
LAI data source:                         none
SAI data source:                         none
Albedo data source:                      none
Max snow albedo data source:             LDT
Greenness data source:                   LDT
```

- Nosso domínio e parâmetros de simulação foram definidos no LDT, que criou o arquivo “ lis_input ” que o LIS utilizará.
- “LDT” indica que o LIS usará esses parâmetros conforme foram definidos no arquivo “ lis_input ” criado pelo LDT.

Olhando para um arquivo lis.config

```
#------------------------------FORCINGS-------------------------------
GDAS forcing directory:                          ./input/MET_FORCING/GDAS

#----------------------LAND SURFACE MODELS-------------------------
Noah-MP.4.0.1 model timestep:                    15mn
Noah-MP.4.0.1 restart output interval:           1mo
Noah-MP.4.0.1 restart file:                      ./LIS_RST_NOAHMP401_201903312345.d01.nc
Noah-MP.4.0.1 restart file format:               netcdf
Noah-MP.4.0.1 soil parameter table:              ./input/LS_PARAMETERS/noahmp401_parms/SOILPARM.TBL
Noah-MP.4.0.1 general parameter table:           ./input/LS_PARAMETERS/noahmp401_parms/GENPARM.TBL
Noah-MP.4.0.1 MP parameter table:                ./input/LS_PARAMETERS/noahmp401_parms/MPTABLE.TBL
Noah-MP.4.0.1 number of soil layers:             4
Noah-MP.4.0.1 thickness of soil layers:          0.1  0.3  0.6  1.0
```

- Aponte para o diretório com a força meteorológica de superfície do GDAS
- O LSM Noah-MP-4.0.1 será executado com um intervalo de tempo de 15 minutos. Aponte para as tabelas de parâmetros e use quatro camadas de solo (0-10cm, 10-40cm, 40-100cm e 100-200cm).
- Use o arquivo de reinicialização do Noah-MP válido às 23h45Z do dia 31 de março de

Olhando para um arquivo lis.config

```
#Sub-models
Routing model:                          "RAPID router"
Radiative transfer model:               none
--
#---------------------------ROUTING-----------------------------------
RAPID river routing time step:                15mn
RAPID routing model time step:                1da
RAPID routing model output interval:          1da
RAPID routing model restart interval:         1mo
RAPID routing model start mode:               restart
RAPID routing model restart file:             ./LIS_RST_RAPID_router_201903312345.d01.nc
RAPID run in ensemble mode:                   0 # 0=open loop; 1=ensemble mean; 2(not support)=ensemble

RAPID run option:                             1 # 1=regular run
RAPID routing option:                         1 # 1=matrix-based Muskingum; 2=traditional Muskingum; 3=
skingum operator
RAPID cost function phi option:               1 # 1=phi1; 2=phi2

RAPID initial flow:                           .false.
RAPID write final flow:                       .false.
RAPID compute volume:                         .false.
RAPID human-induced flow:                     .false.
RAPID upstream forcing:                       .false.
RAPID dam model used:                         .false.
RAPID output influence:                       .false.
RAPID uncertainty quantification:             .false.

RAPID namelist file:                          ./rapid_params/rapid_namelist
RAPID river connectivity file:                ./rapid_params/rapid_connect.csv
RAPID river weight table:                     ./rapid_params/weight_lis.csv
RAPID river basin ID file:                    ./rapid_params/riv_bas_id.csv
RAPID Muskingum parameter k file:             ./rapid_params/k.csv
RAPID Muskingum parameter x file:             ./rapid_params/x.csv
RAPID max number of upstream reaches:         3
```

- Usando o roteador streamflow RAPID
- O RAPID também funciona com um intervalo de tempo de 15 minutos e produção diária.
- Use um arquivo de reinicialização RAPID, também válido às 23h45Z do dia 31 de março de 2019.
- Defina opções de física RÁPIDA
- Aponte para arquivos de parâmetros RAPID

Olhando para um arquivo lis.config

```
Model output attributes file:                ./tables/NOAHMP401_OUTPUT_LIST.TBL.dyn.full
```

- Selecionamos quais variáveis queremos gerar na simulação no “Arquivo de atributos de saída do modelo”.
- Uma amostra deste arquivo é mostrada abaixo:

```
#Surface state variables
SnowT:          0  K       -    1 0 0 1 165 10      # Snow surface temperature (K)
VegT:           1  K       -    1 0 0 1 146 10      # Vegetation canopy temperature (K)
BareSoilT:      1  K       -    1 0 0 1 147 10      # Temperature of bare soil (K)
AvgSurfT:       1  K       -    1 0 0 1 148 10      # Average surface temperature (K)
RadT:           1  K       -    1 0 0 1 149 10      # Surface radiative temperature (K)
Albedo:         1  -       -    1 0 0 1  84 100     # Surface albedo (-)
SWE:            1  kg/m2   -    1 0 0 1  65 1000    # Snow Water Equivalent (kg/m2)
SWEVeg:         0  kg/m2   -    1 0 0 1 139 1000    # SWE intercepted by vegetation (kg/m2)
SurfStor:       0  kg/m2   -    1 0 0 1 150 1000    # Surface water storage (kg/m2)

#Subsurface state variables
SoilMoist:      1  m3/m3   -    1 0 0 4  86 1000    # Average layer soil moisture (kg/m2)
SoilTemp:       1  K       -    1 0 0 4  85 1000    # Average layer soil temperature (K)
SmLiqFrac:      0  -       -    1 0 0 4 160 100     # Average layer fraction of liquid moisture (-)
SmFrozFrac:     0  -       -    1 0 0 4 140 100     # Average layer fraction of frozen moisture (-)
SoilWet:        0  -       -    1 0 0 1 144 100     # Total soil wetness (-)
RelSMC:         0  m3/m3   -    1 0 0 4 141 1000    # Relative soil moisture (-)
RootTemp:       0  K       -    1 0 0 1 142 1000    # Root zone temperature (K)
```

- O valor na 2ª coluna determina se esta variável é escrita ou não (0 = não; 1 = sim)
- As unidades de saída são definidas na 3ª coluna
- A 4ª coluna determina a direção do fluxo (ou nenhuma)
- Mais detalhes sobre as outras opções de coluna estão na documentação do Guia

Olhando para os arquivos/diretórios do “caso de uso”

```
-rw-r--r-- 1 dmocko s1189 36322511 Jan 22 23:28 LIS_RST_NOAHMP401_201903312345.d01.nc
-rw-r--r-- 1 dmocko s1189  2693389 Jan 22 23:28 LIS_RST_RAPID_router_201903312345.d01.nc
-rw-r--r-- 1 dmocko s1189     1547 May 28  2014 forcing_variables.txt
drwxr-xr-x 4 dmocko s1189     4096 Apr 19  2019 input/
-rw-r--r-- 1 dmocko s1189    12251 Feb 21 10:49 lis.config.laplata.noahmp401.rapid.4km.OL.use-case
-rw-r--r-- 1 dmocko s1189 57238223 Aug 29  2023 lis_input.laplata.noahmp401.4km.nc
drwxr-xr-x 2 dmocko s1189     4096 Aug 18  2023 rapid_params/
drwxr-xr-x 2 dmocko s1189     4096 Sep 14 11:11 tables/
drwxr-xr-x 5 dmocko s1189     8192 Feb 21 11:16 target_OL-use_case/
```

- Para executar nosso “caso de uso”, fornecemos os arquivos/diretórios acima:
  1) Reinicie os arquivos para Noah-MP-4.0.1 LSM e para RAPID: “LIS_RST”
  2) “ forcing_variable.txt ” – lista de variáveis de forçamento do GDAS e suas unidades
  3) “input” – diretório com forçamento GDAS e arquivos de tabela de parâmetros Noah-MP-4.0.1
  4) arquivo lis.config para executar este caso de uso
  5) “ lis_input ” para este caso de uso (gerado pela execução anterior do LDT)
  6) “ rapid_params ” – diretório com arquivos de parâmetros do modelo de roteamento RAPID
  7) “tables” – diretório com o arquivo de atributos de saída do modelo para esta simulação

Olhando para os arquivos/diretórios do “caso de uso”

```
-rw-r--r-- 1 dmocko s1189 36322511 Jan 22 23:28 LIS_RST_NOAHMP401_201903312345.d01.nc
-rw-r--r-- 1 dmocko s1189  2693389 Jan 22 23:28 LIS_RST_RAPID_router_201903312345.d01.nc
-rw-r--r-- 1 dmocko s1189     1547 May 28  2014 forcing_variables.txt
drwxr-xr-x 4 dmocko s1189     4096 Apr 19  2019 input/
-rw-r--r-- 1 dmocko s1189    12251 Feb 21 10:49 lis.config.laplata.noahmp401.rapid.4km.OL.use-case
-rw-r--r-- 1 dmocko s1189 57238223 Aug 29  2023 lis_input.laplata.noahmp401.4km.nc
drwxr-xr-x 2 dmocko s1189     4096 Aug 18  2023 rapid_params/
drwxr-xr-x 2 dmocko s1189     4096 Sep 14 11:11 tables/
drwxr-xr-x 5 dmocko s1189     8192 Feb 21 11:16 target_OL-use_case/
```

- Já executamos este “caso de uso” para você, e a saída dele está no diretório “ target_OL -use-case”
- Fornecemos esse resultado para você, para que possamos comparar a execução “ao vivo” deste caso de uso com o “alvo”
- Se os resultados forem semelhantes, sabemos que você executou com sucesso este “caso de uso”
- Observe que pode haver diferenças muito pequenas e insignificantes nas saídas, pois elas foram executadas em computadores diferentes com compiladores de código

Olhando para a saída de estatísticas do “caso de uso”

- À medida que o modelo é executado, ele irá gerar um arquivo ASCII/texto: SURFACEMODEL.d01.stats

Statistical Summary of LSM output for: 4/ 2/2019 0: 0: 0

	Mean	Stdev	Min	Max
lat(degree_north)	-25.995	7.505	-38.980	-13.020
lon(degree_east)	-57.493	10.103	-74.980	-40.020
Swnet(W m-2)	190.959	39.717	5.816	298.596
Lwnet(W m-2)	-66.606	26.632	-172.865	21.979
Qle(W m-2)	84.471	45.133	-6.757	199.610
Qh(W m-2)	37.252	27.233	-49.103	136.742
Qg(W m-2)	2.473	5.774	-67.249	92.240
Snowf(kg m-2 s-1)	0.868E-07	0.358E-05	0.000E+00	0.688E-03
Rainf(kg m-2 s-1)	0.537E-04	0.108E-03	0.000E+00	0.128E-02
Evap(kg m-2 s-1)	0.337E-04	0.180E-04	-0.238E-05	0.795E-04
Qs(kg m-2 s-1)	0.515E-05	0.188E-04	0.000E+00	0.596E-03
Qsb(kg m-2 s-1)	0.133E-04	0.234E-04	-0.721E-05	0.691E-03
Qsm(kg m-2 s-1)	0.242E-06	0.852E-05	0.000E+00	0.795E-03
VegT(K)	294.749	6.691	251.079	307.159
BareSoilT(K)	296.060	5.401	250.355	312.250
AvgSurfT(K)	295.845	5.341	250.355	312.250
RadT(K)	296.038	5.344	250.355	312.250
Albedo(-)	0.171	0.043	0.088	0.840
SWE(kg m-2)	2.156	62.140	0.000	2000.001
SnowDepth(m)	0.004	0.130	0.000	5.489
SoilMoist(m^3 m-3)	0.228	0.082	0.017	1.000
SoilMoist(m^3 m-3)	0.245	0.061	0.048	1.000
SoilMoist(m^3 m-3)	0.238	0.070	0.043	1.000
SoilMoist(m^3 m-3)	0.257	0.066	0.047	1.000
SoilTemp(K)	296.650	5.344	258.903	312.211
SoilTemp(K)	296.186	5.180	258.872	311.957
SoilTemp(K)	295.418	5.174	258.822	310.861
SoilTemp(K)	295.281	5.356	258.733	309.160

- Este arquivo fornece alguns valores médios de domínio para cada variável
- A hora da saída é mostrada na parte superior: 00Z de 2 de abril de 2019
- Para cada variável existem 4 colunas:
  1. Média (média de todo o domínio)
  2. Stdev (desvio padrão dentro de todo o domínio)
  3. Min (valor mínimo no domínio)
  4. Max (valor máximo no domínio)

Executando o “caso de uso”

- Para executar o “caso de uso”, na linha de comando, digite este comando:

```
mpirun -np 36 ./LIS -f lis.config.laplata.noahmp401.rapid.4km.OL.use-case
```

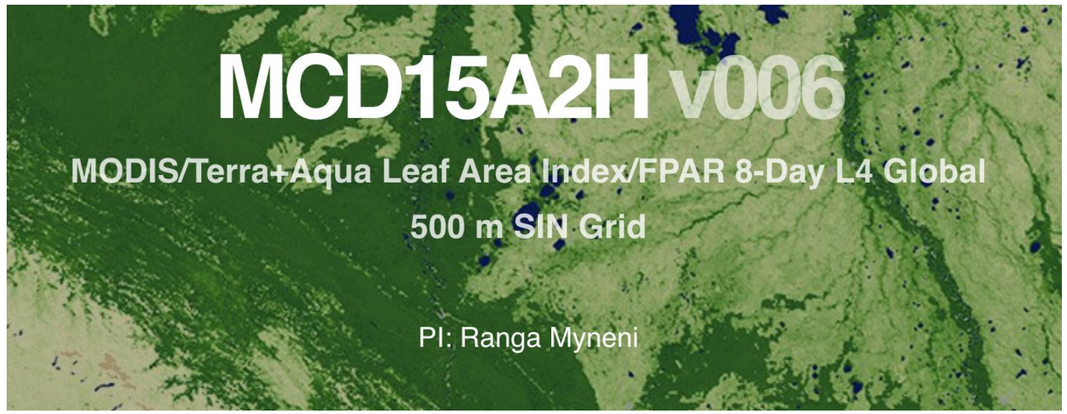
- Estamos dizendo à nossa máquina para rodar em paralelo, usando 36 processadores diferentes
- O arquivo lis.config especifica que estamos executando um layout de processador 6 por 6
- O `-f` é necessário para dizer ao LIS para usar este arquivo lis.config específico
- Esperamos que a simulação precise de cerca de 10 a 12 minutos para ser concluída

Outros pacotes de “casos de uso” disponíveis

- O primeiro “caso de uso” que estamos tentando é para o roteador RAPID com “Open Loop”
- Também fornecemos um “caso de uso” para RAPID com assimilação de dados LAI, bem como para o roteador HyMAP tanto OL quanto DA
- Esses “ casos de uso” incluem os arquivos lis.config necessários , conjuntos de dados de parâmetros, reinicializações, etc.

```
#-------------------DATA ASSIMILATION ---------------------------
#Data assimilation options
Number of data assimilation instances:                  1
Data assimilation algorithm:                            "EnKF"
Data assimilation set:                                  "MCD15A2H LAI"

MCD15A2H LAI data directory:                            ./input/LS_PARAMETERS/MODIS/MCD15A2H.006
MCD15A2H LAI data version:                              "006"
MCD15A2H LAI apply temporal smoother between 8-day intervals: 1
MCD15A2H LAI apply climatological fill values:          1
MCD15A2H LAI apply QC flags:                            1
```



- Estamos aplicando as seguintes opções para nossa execução: a) suavização temporal entre os dados de 8 dias; b) preencher quaisquer valores faltantes com climatologia; c) aplicar as bandeiras LAI QC